Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

Chapter 2

II Rectangular Components of Forces. المركبات المتعامدة للقوة

A- 2D Forces Components في البعدين

↳ Any force F can be resolved into (x) and (y) components. →

يمكن تحليل أي قوة F إلى مركبتين على المحورين (x) و (y).

$$\Rightarrow F = F_x \hat{i} + F_y \hat{j}$$

$$F_x = F\cos\theta, \quad F_y = F\sin\theta$$

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \qquad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{F_y}{F_x}\right)$$

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

B- Equilibrium of a Part in 2D

↳ A Particle is in equilibrium if the vector sum of Forces is Zero

يكون الجسم في حالة اتزان اذا كان مجموع القوى = صفر

$$\Rightarrow \sum F_x = 0 \quad , \quad \sum F_y = 0$$

---

[2] Resultant Forces محصلة القوى

A- Resultant in 2D في البعدين

$$\Rightarrow R_x = \sum F_x$$

$$R_y = \sum F_y$$

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \quad , \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{R_y}{R_x}\right)$$

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

3- 3D force systems

↳ $F = F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k}$

⇒ Direction Cosines جيوب الاتجاه

↳ $\cos\alpha = \frac{F_x}{|F|}$, $\cos\beta = \frac{F_y}{|F|}$

$$\cos\gamma = \frac{F_z}{|F|}$$

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

⇒ 3D Equilibrium الاتزان في ثلاثة أبعاد

↳ $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$

$\sum F_z = 0$

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

B] Equilibrium under three forces and lami's theorem

A- lami's Theorem

↳ states that three coplanar, concurrent and non-collinear forces keep a body in static equilibrium, each forces is proportional to the sine of the angle between the other two forces.

اذا كانت ثلاث قوى مستوية ومتلاقية فى نقطة ومتزنة فان كل قوة تتناسب مع جيب الزاوية المحصور بين القوتين الاخريتين.

$$\Rightarrow \frac{A}{\sin\alpha} = \frac{B}{\sin\beta} = \frac{C}{\sin\gamma}$$

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

[4] moment of a forces عزم القوة

A:- Definition التعريف

↳ the moment of a force about a Point O represents the tendency to rotate.

عزم القوة حول النقطة O يمثل قابلية الجسم للدوران حول هذه النقطة.

$$\Rightarrow M_o = r \wedge F$$

→ scalar magnitude المقدار

↳ $M_o = F \cdot d$

F: القوة — d: مسافة عمودية

→ sign Convention. الإشارات

↳ Counter-clockwise عكس عقارب الساعة → (+) موجب

↳ clockwise مع عقارب الساعة → (-) سالب

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

B: moment about a specified Axis.

العزم حول محور معين.

↳ the Projection of the moment vector onto an axis a:

إسقاط متجه العزم على محور معين a.

↳ $M_a = i\hat{u}_a \cdot (r \times F)$

[5] Couple الازدواج

↳ A Couple consists of two Parallel forces that are equal in magnitude opposite in direction and non-Collinear.

هو قوتان متساويتان في المقدار متضادتان في الاتجاه وليس خط عملهما على استقامة واحدة.

→ Couple moment عزم الازدواج

↳ $M = F \cdot d$.

قوة في الذراع العمودي.

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

↳ A Couple moment is a Free vector

متجه حر يمكن نقله لأي نقطة .

6] Reduction of Forces systems.

اختزال أنظمة القوى .

A: Force and Couple Equivalent

كل نظام قوى يكافئ قوه وازدواج .

Any systems of Coplanar forces can be reduced to a single resultant force. (R) acting at a Point O and a resultant couple moment M_o

أي نظام قوى مستوية يكافئ قوة محصلة تؤثر في نقطة الاصل وعزم ازدواج محصل .

$$\rightarrow R_x = \Sigma x \,, \quad R_y = \Sigma y$$

$$\rightarrow M_o = \Sigma (xy - yx)$$

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

↳ Equation of the Resultant line

معادلة خط العمل المحصلة .

$$\rightarrow M_o - x R_y + y R_x = 0$$